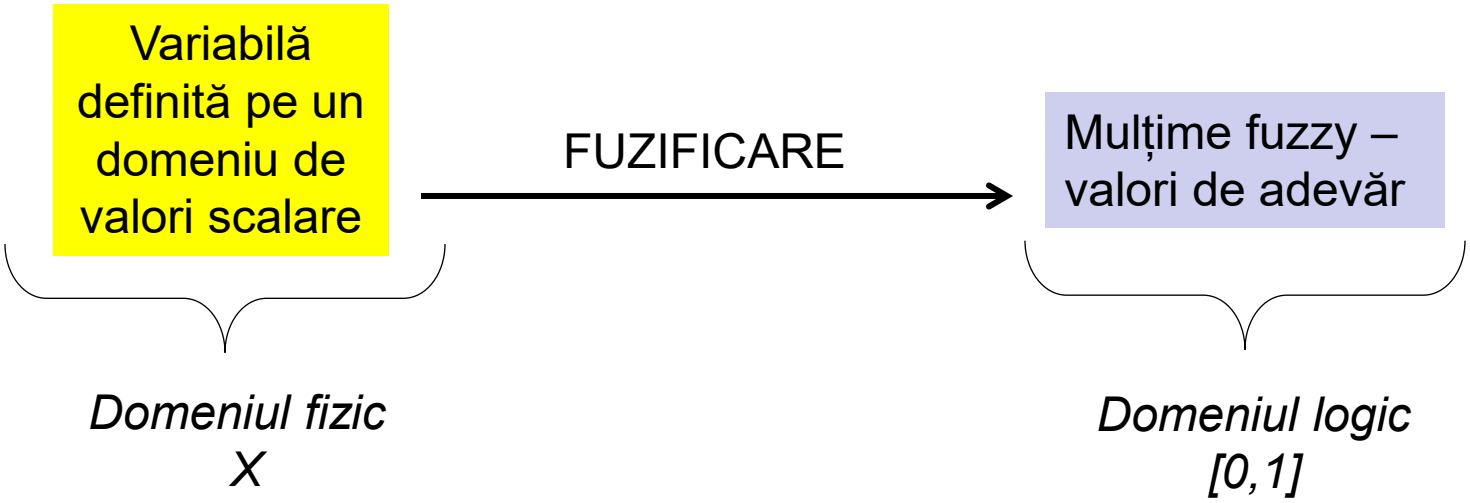
Sisteme Inteligente#4

Fuzificarea. Definirea multimilor fuzzy de tip 1.
Tipuri de mulţimi fuzzy. Proprietati ale multimilor fuzzy.
(2ore)

Fuzificarea

- Transformarea unei variabile *deterministe* cu valoare scalară într-o **mulțime de grade de adevăr** asociată valorii respective.
- *Mulțimea gradelor de adevăr* se numește **mulțime fuzzy**.



Fuzificarea

- Fuzificarea se face prin intermediul *funcțiilor caracteristice* ce definesc mulțimile fuzzy – **funcții de apartenență.**

$$m_F(x): X \rightarrow [0,1]$$

- Funcțiile de apartenență definesc **tipurile de mulțimi fuzzy**.

- Există două categorii de mulțimi fuzzy: *Tip -1* și *Tip -2*.

Definirea mulțimilor fuzzy de *Tip -1*.

- Introduse de Lotfi Zadeh în 1965.
- Reflectă *incertitudinea numerică* cu privire la variabilele fuzzy care alcătuiesc formule fuzzy.
- O *formulă fuzzy* este în general o asertiune (propoziție) cu privire la o variabilă.

- Exemple de formule fuzzy:
  - *"Variabila x are valoarea 5"*
  - *"Variabila x este în jur de 5"*
  - *"x=5 este o valoare mica"*
  - *…*

Exemple de fuzificare

- Variabila fizică distanța în diferite *formule fuzzy* (asertiuni) generează valori logice sub formă de mulțimi fuzzy.
- "*Distanța=5Km este mica*" → valoare logică {0,5}
- În general, asertiunea "*Distanța=5Km*" se poate fuzifica astfel:
  - {0,5 0,8 0} , vezi Fig.1
  - {0 0 0,5} , vezi Fig.2

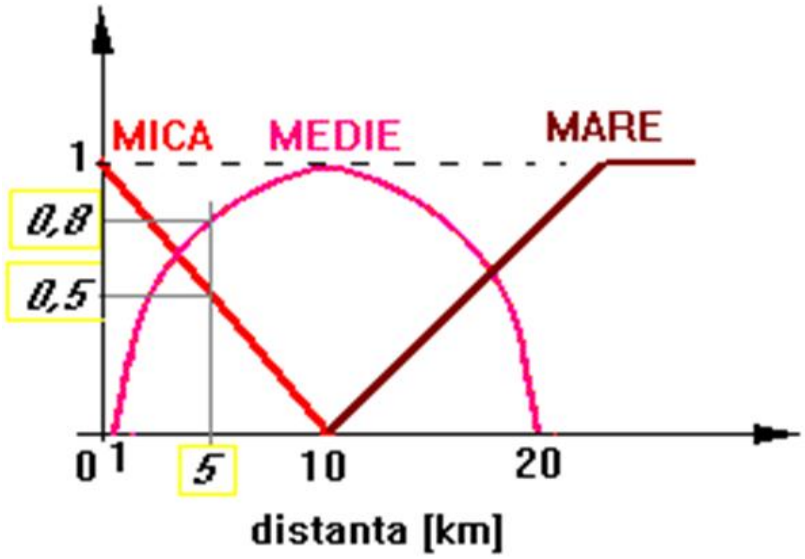


Fig.1

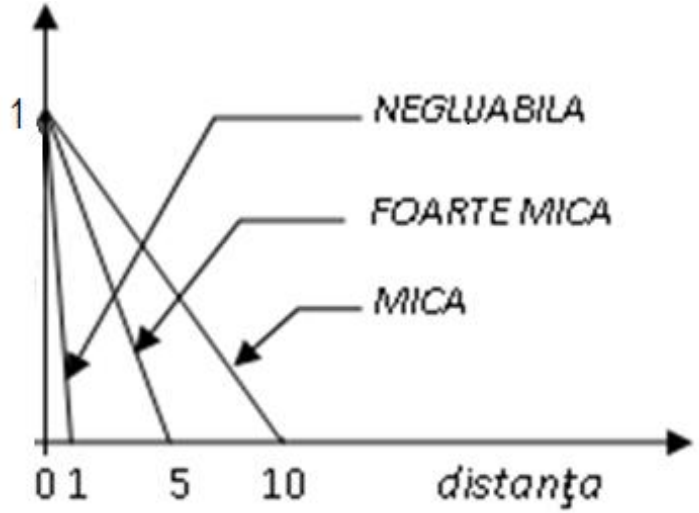


Fig.2

Mulțimi fuzzy

Fuzzy = vag, incert, imprecis, neclar, aproximativ,...

- Mulțimile fuzzy sunt intervale numerice $[0,1] \in$ R, care pot fi definite cu ajutorul unei *funcţii caracteristice.*
- **Definiţie**. Fie X o mulţime oarecare. Se numeşte **mulţime fuzzy** (în X) rezultatul unei aplicaţii $F : X \to [0,1]$. Mulţimea fuzzy F este caracterizată de *funcţia de apartenenţă*:

$$m_F(x) : X \to [0,1]$$

- Mulţimea X este *domeniul de definiţie al funcţiei de apartenenţă*, care în terminologia sistemelor fuzzy reprezintă *universul de discurs al variabilei* x.

- Prin extensie de limbaj, variabila *x se numeşte variabilă fuzzy*. Mulţimea [0,1], *codomeniul* funcţiei de apartenenţă semnifică în termenii sistemelor fuzzy, *domeniul valorilor de adevăr sau al gradelor de încredere*.

Coordonatele mulțimilor fuzzy

- O *mulţime fuzzy* este complet determinată sub forma unui *set de perechi semnificând coordonatele* - (*valoare, grad de adevăr*):

$$F = \{(x, m_F(x)) | x \in X\}$$

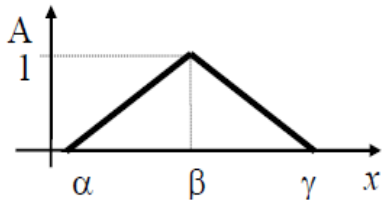
- Observaţie. Spre deosebire de funcţiile matematice obişnuite, care reprezintă în general aplicaţii între domenii exclusiv numerice, funcţiile de apartenenţă pot stabili aplicaţii între *universuri de discurs nenumerice* şi mulţimi pur numerice reprezentând grade de adevăr.

Tipuri de mulțimi fuzzy

a) Funcții liniare (multimorfe)

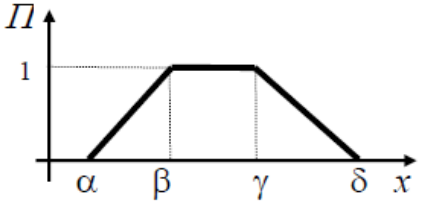
Definiţie. Funcţia $A: X \to [0,1]$ este o funcţie cu trei parametrii astfel:

$$A(x;\alpha,\beta,\gamma)=\begin{cases}0 & x\le\alpha,\\ \dfrac{x-\alpha}{\beta-\alpha} & \alpha<x\le\beta,\\ \dfrac{\gamma-x}{\gamma-\beta} & \beta<x<\gamma,\\ 0 & x\ge\gamma,\end{cases}$$



Definiţie. Funcţia $\Pi: X \to [0,1]$ este o funcţie cu patru parametrii astfel:

$$\Pi(x;\alpha,\beta,\gamma,\delta)=\begin{cases}0 & x\le\alpha,\\ \dfrac{x-\alpha}{\beta-\alpha} & \alpha\le x<\beta\\ 1 & \beta\le x\le\gamma\\ \dfrac{\gamma-x}{\delta-\gamma} & \gamma<x\le\delta\\ 0 & x>\delta\end{cases}$$

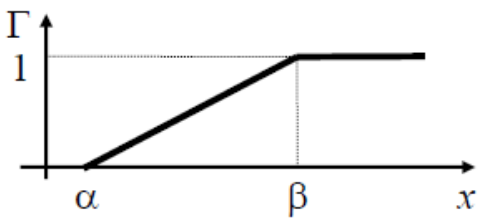


Tipuri de mulțimi fuzzy (*continuare*)

a) Funcții liniare (multimorfe)

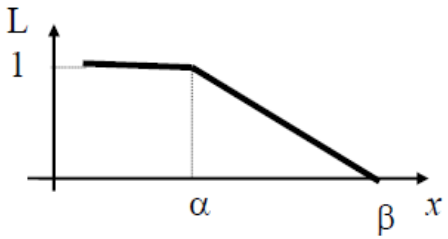
Definiţie. Funcţia $\Gamma : X \to [0,1]$ este o funcţie cu doi parametrii astfel:

$$\Gamma(x;\alpha,\beta) = \begin{cases} 0 & x < \alpha, \\ \dfrac{(x-\alpha)}{\beta-\alpha} & \alpha \le x \le \beta, \\ 1 & x > \beta, \end{cases}$$



Definitie. Funcţia $L : X \to [0,1]$ este o funcţie cu doi parametrii astfel:

$$L(x;\alpha,\beta) = \begin{cases} 1 & x \le \alpha, \\ \dfrac{\alpha-x}{\beta-\alpha} & \alpha < x < \beta, \\ 0 & x \ge \beta, \end{cases}$$

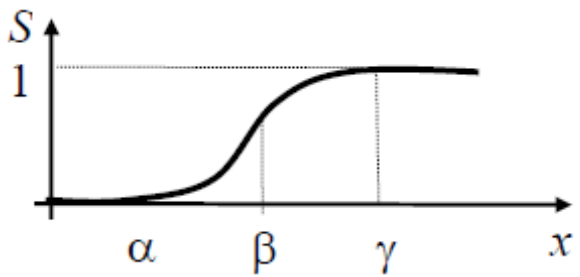


Tipuri de funcții de apartenență (*continuare*)

b) Funcții neliniare

Definiţie. Funcţia $S : X \to [0,1]$ (funcţia-S a lui Zadeh) este o funcţie cu trei parametrii definită astfel:

$$S(x;\alpha,\beta,\gamma)=\begin{cases} 0 & x \le \alpha, \\ 2\left(\dfrac{x-\alpha}{\gamma-\alpha}\right)^2 & \alpha < x \le \beta, \\ 1-2\left(\dfrac{x-\gamma}{\gamma-\alpha}\right)^2 & \beta \le x < \gamma, \\ 1 & x \ge \gamma, \end{cases}$$



unde $\beta = (\alpha+\gamma)/2$.

$x \in [\alpha, \gamma]$

Tipuri de funcții de apartenență (continuare)

b) Funcții neliniare

- Parabolică:

$$m(x)=1-4\left(\frac{x-\beta}{\gamma-\alpha}\right)^2$$

- Clopotul lui Gauss:

$$m(x)=e^{-\frac{(x-\beta)^2}{2(\gamma-\alpha)^2}}$$

- Funcția Sinus:

$$m(x)=\sin\left(\pi\frac{x-\alpha}{\alpha-\gamma}\right)$$

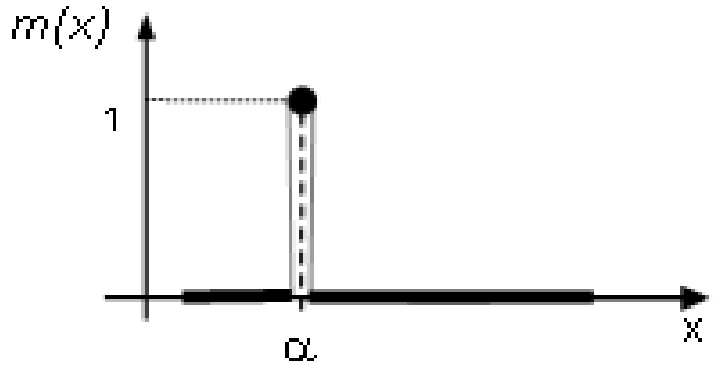
$$x \in [\alpha, \gamma]$$

Funcții cu trei parametri similar celor de tip A

Funcţia *single-ton*

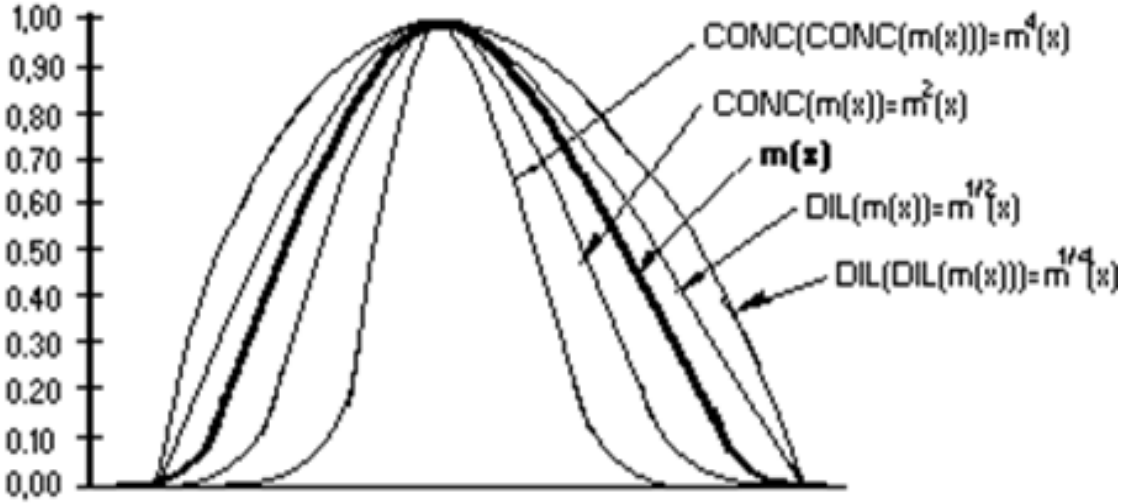
- Caz particular ce descrie reducerea unei mulțimi fuzzy la o mulțime booleană

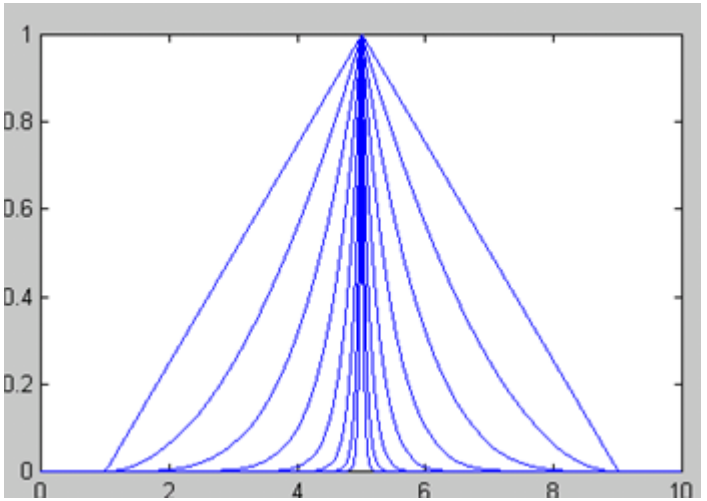
$$m(x) = \begin{cases} 1, & x = \alpha \\ 0, & x \neq \alpha \quad si \ \forall x \in X \end{cases}$$

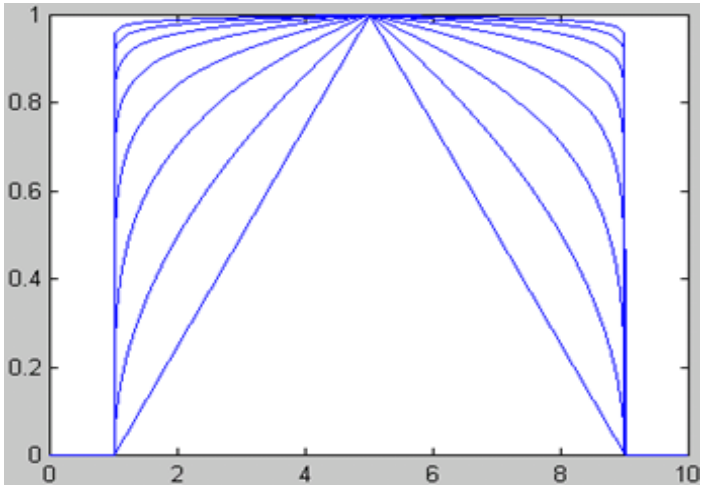


Operatori pentru modificarea funcţiilor de apartenenţă

- Operatorul *concentrator*: $\mathrm{CONC}(m) = m^2$
- Operatorul *dilatator*: $\mathrm{DIL}(m) = m^{1/2}$





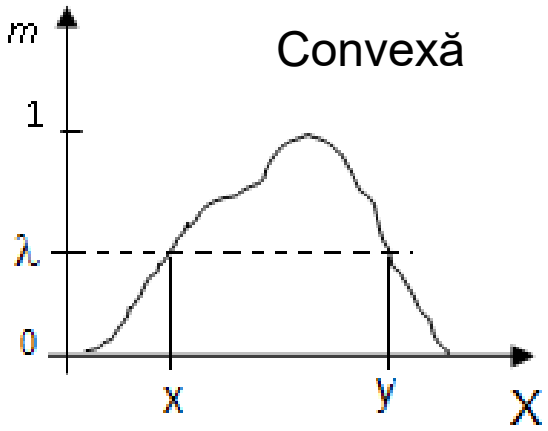


Proprietăți ale mulțimilor fuzzy: ***Convexitatea***

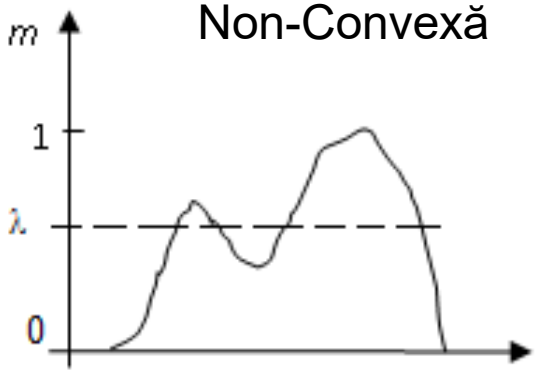
- O mulţime fuzzy A este **convexă** dacă şi numai dacă

$$\forall x, y \in X, \forall \lambda \in [0,1]: m_A(\lambda \cdot x + (1-\lambda) \cdot y) \geq \min\left(m_A(x), m_A(y)\right)$$

- În practică, pentru proiectarea sistemelor de control fuzzy se folosesc mulţimi fuzzy convexe.



Convexă



Non-Convexă

Proprietăți ale mulțimilor fuzzy: ***Suportul și lățimea***

- **Suportul** unei mulţimi fuzzy A se defineşte astfel:

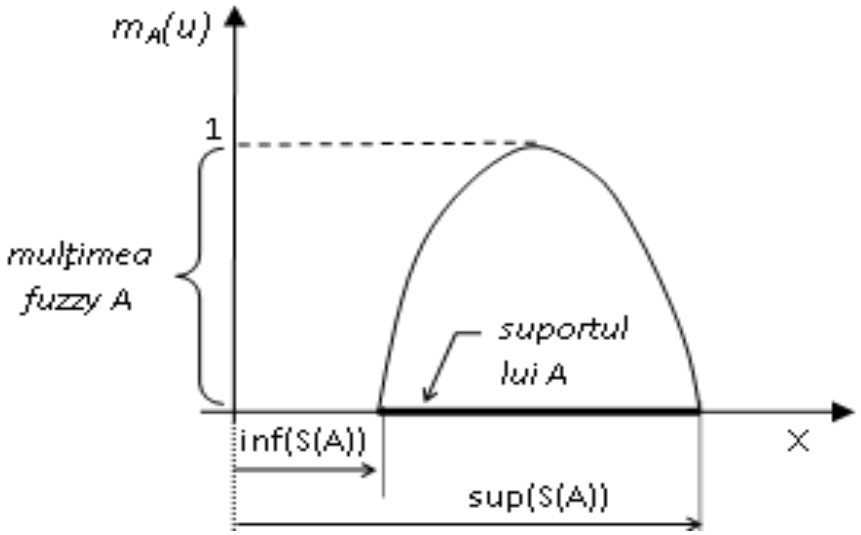
$$S(A) = \{u \in X \mid m_A(u) > 0\}$$

- ceea ce reprezintă *mulţimea compactă* conţinând toate elementele mulţimii A cu grad de apartenenţă diferit de zero.

- **Laţimea** unei mulţimi fuzzy convexe A având suportul S(A) este un *scalar* și se defineşte astfel:

$$width(A) = \sup(S(A)) - \inf(S(A))$$

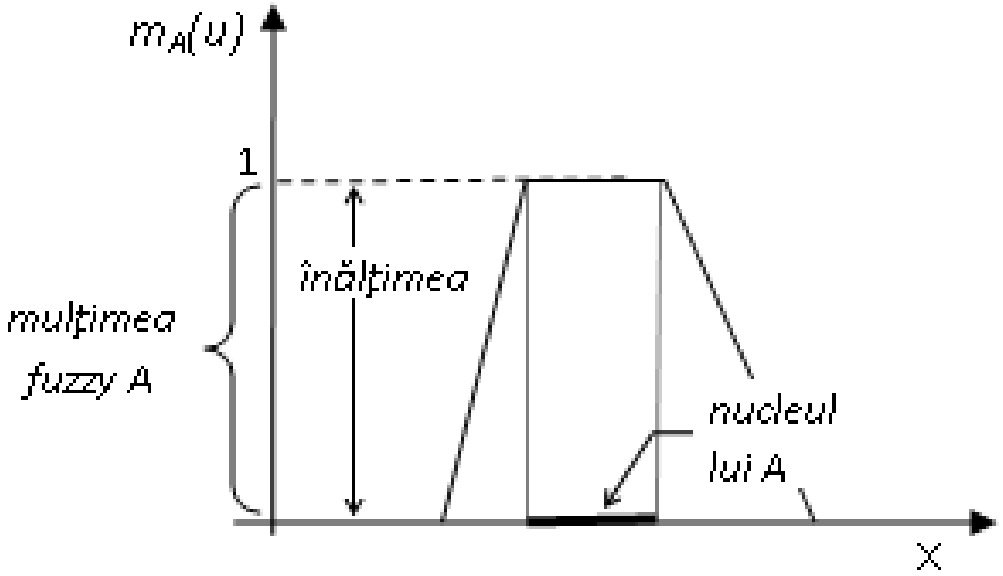
- unde **sup** şi **inf** desemnează *superiorul* şi *inferiorul* mulţimii S(A).



Proprietăți ale mulțimilor fuzzy: ***Nucleul***

- Nucleul unei mulţimi fuzzy A se defineşte astfel:

$$nucleus(A) = \{u \in X \mid m_A(u) = 1\}$$



Observaţie. Dacă există doar un singur punct cu gradul de apartenenţă egal cu *1* atunci acest punct se numeşte **vârful** mulțimii fuzzy A.

Proprietăți ale mulțimilor fuzzy: ***Înălțimea***

- Înălţimea unei mulţimi fuzzy A pe un domeniu X este egală cu cel mai mare grad de apartenenţă şi se defineşte astfel :

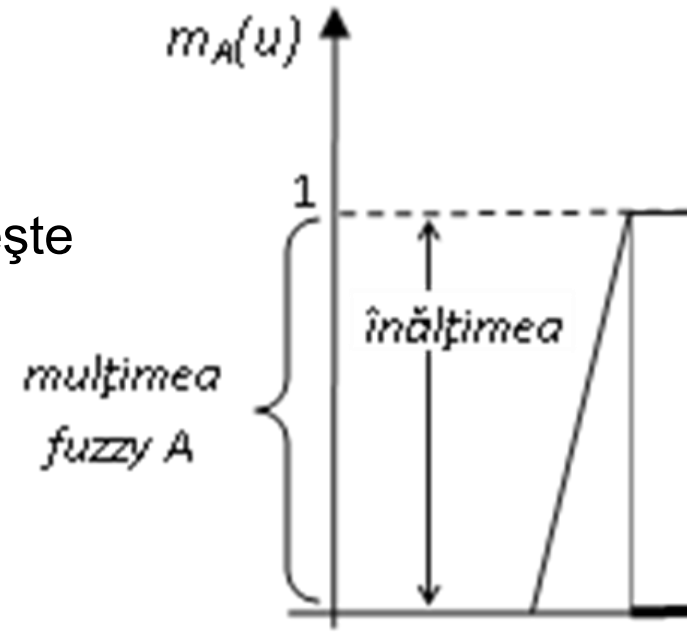
$$hgt(A) = \sup_{u \in X} m_A(u)$$

- *Observaţie*. O mulţime fuzzy se numeşte **normală** dacă

$$hgt(A) = 1$$

respectiv **subnormală** dacă

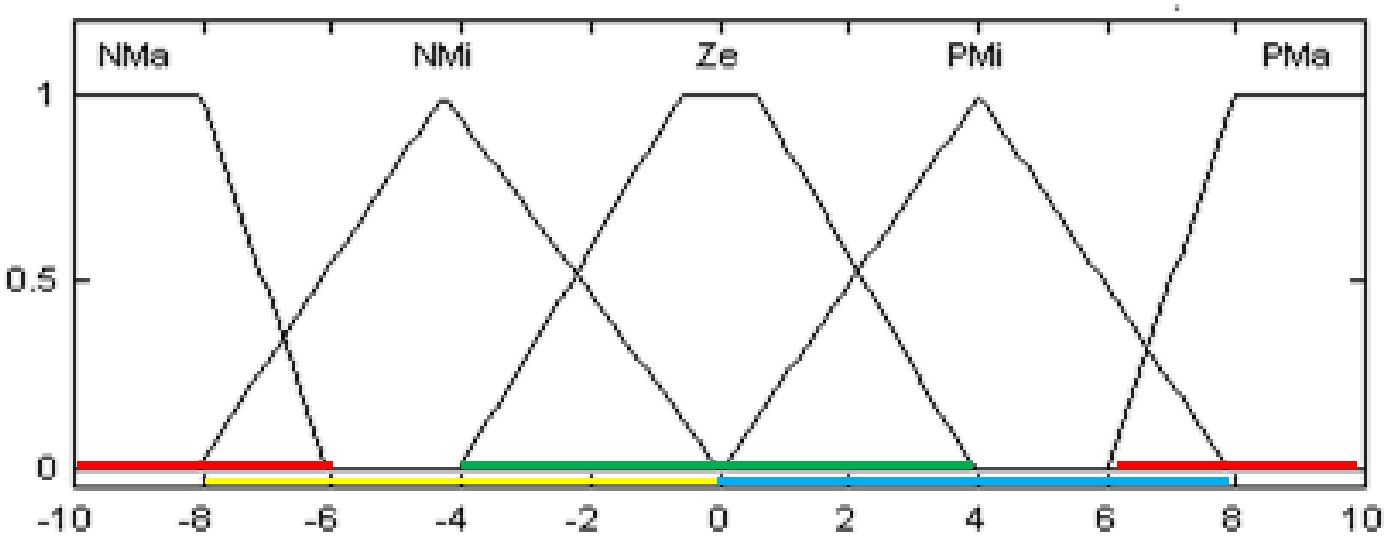
$$hgt(A) < 1$$



De regulă, mulţimile fuzzy subnormale rezultă în urma operaţiilor dintre mulţimi fuzzy.

Fuzificarea pe universuri de discurs

- Domeniile de definiție ale diferitelor variabile pot fi fuzificate utilizând *funcții de apartenență* cu diferite forme și proprietăți.
- Fiecare funcție reprezintă o mulțime fuzzy în sine, desemnând o clasă distinctă a proprietății variabilei pe un subdomeniu definit.
- Mulțimile fuzzy sunt etichetate sugestiv.



Alegerea funcțiilor de apartenență

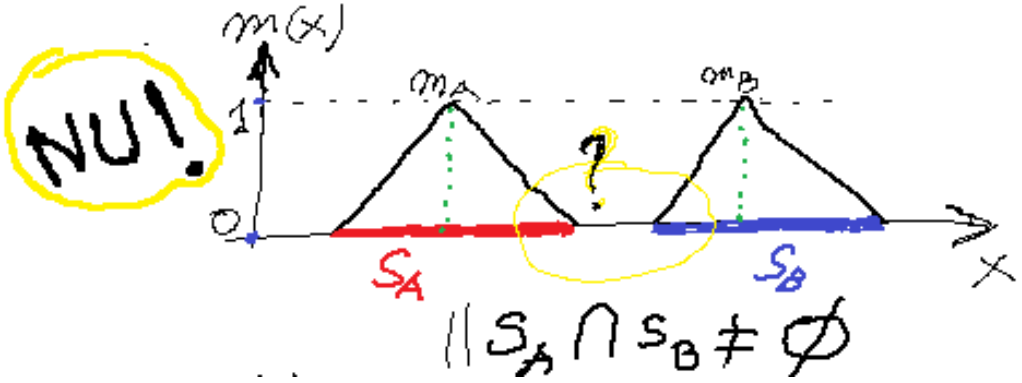
- **Funcțiile de apartenență** ce definesc mulțimile fuzzy au un rol major în *procesul de fuzificare*. Pentru obținerea unor rezultate corecte **se impun** următoarele:

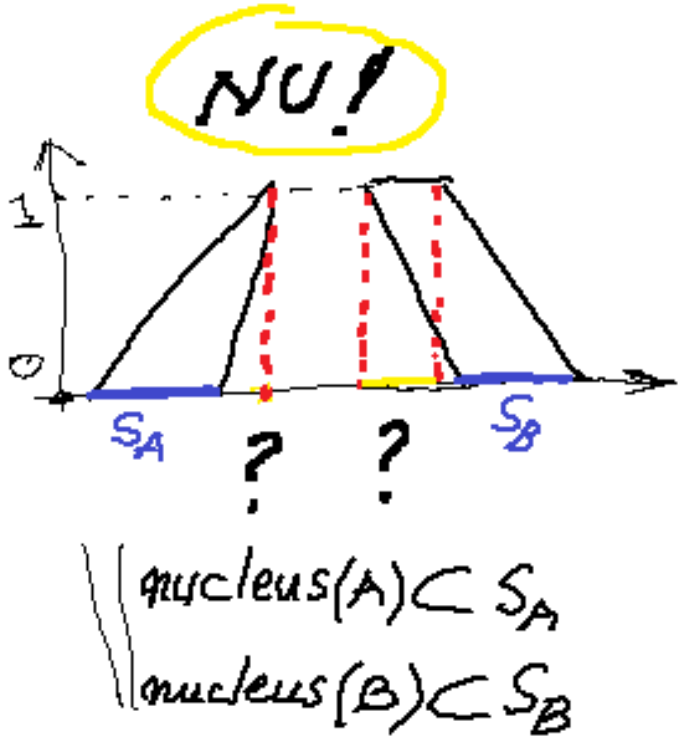
a) Mulțimile fuzzy trebuie să aibă un *grad de suprapunere* (overlapping). Suporturile a două mulțimi fuzzy alăturate trebuie sa se *intersecteze*. Nu se admit mulțimi disjuncte.

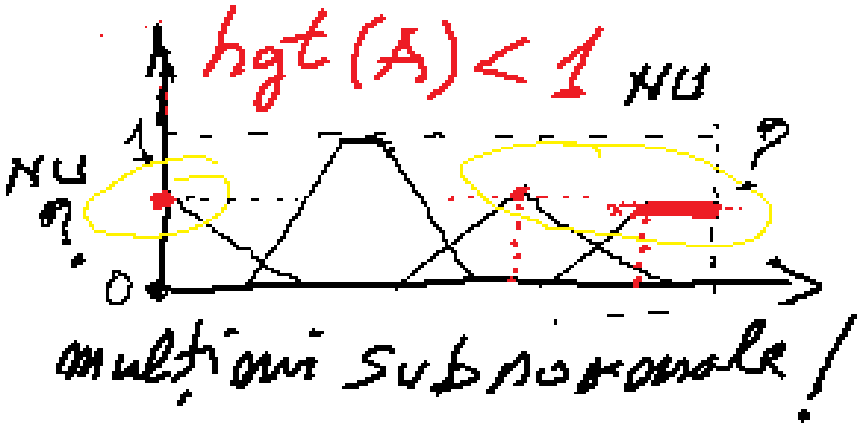
b) Nucleul mulțimilor fuzzy trebuie să fie conținut în *suportul* acestora.

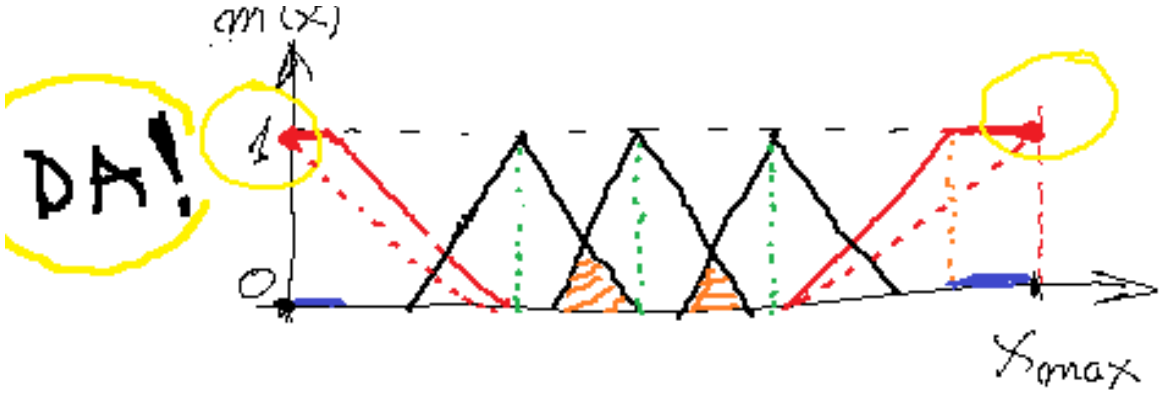
c) Mulțimile fuzzy definite la *extremitatea domeniului* unei variabile trebuie să aibă *valoarea maximă de adevăr* – ***1***.

Atenție! Erori posibile.









Concluzii

1) Prin **fuzificare** se înțelege transformarea unei variabile *deterministe* cu valoare scalară într-o **mulțime de grade de adevăr** asociată valorii respective.
2) Fuzificarea se face prin intermediul *funcțiilor caracteristice* ce definesc mulțimile fuzzy – **funcții de apartenență**, de forma
3) *Tipurile particulare de m* $m_F(x): X \to [0,1]$ asifică în funcție de **forma** funcțiilor de apartenența și **numărul de parametrii** ce definesc funcția.
4) **Proprietățile mulțimilor** fuzzy sunt: *forma – convexitatea, suportul, lățimea, nucleul, înălțimea*.
5) Pentru **fuzificarea unui domeniu** cu mai multe mulțimi fuzzy *trebuie respectate anumite condiții* de definire a acestora, cu privire la *proprietăți*.

Exerciții

1. Definiţi o mulţime a numerelor întregi apropiate de 0 prin metoda funcţiei caracteristice.
2. Găsiţi o funcţie caracteristică pentru definirea unei mulţimi a numerelor reale apropiate de 0.
3. Se dau parametrii a=-2, b=0, c=2. Construiţi în forma analitică şi reprezentaţi grafic toate tipurile de funcţii de apartenenţă ce pot fi determinate pe baza a trei parametrii.
4. Definiți cu funcții de apartenență la alegere,conform propriei percepții, trei clase de temperaturi pe domeniul 0 – 40 grade Celsius, cu următoarele semnificații: *rece*, *confortabil*, *cald*.